Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

Para una reacción se midieron: $K = 1{,}45 \times 10^{-3}$ a 300 K; $K = 1{,}43 \times 10^{-2}$ a 350 K; $K = 8{,}0 \times 10^{-2}$ a 400 K. a) Calcule ln K y 1/T para cada punto y determine la pendiente de ln K vs 1/T. b) Obtenga $\Delta H°$ y $\Delta S°$. c) Calcule la temperatura a la que $K = 1$. d) Indique, con el principio de Le Châtelier, si conviene calentar o enfriar para aumentar el rendimiento.

Respuesta

a) pendiente ≈ $-4{,}8 \times 10^{3}$ K; b) $\Delta H° \approx +40$ kJ/mol; $\Delta S° \approx +79$ J/(mol·K); c) $T \approx 506$ K; d) calentar (endotérmica)

DESARROLLO PASO A PASO

1 Datos

ln K: −6,54; −4,25; −2,53. 1/T: 3,33; 2,86; $2{,}50 \times 10^{-3}$ K^{-1}.

2 Pendiente

$(-2{,}53 + 6{,}54)/(2{,}50 - 3{,}33) \times 10^{3} = -4{,}8 \times 10^{3}$ K.

3 ΔH°

−pendiente · $R = 4{,}8 \times 10^{3} \cdot 8{,}314 \approx 40$ kJ/mol.

4 ΔS°

Intercepto: $\ln K + \Delta H°/(RT) = -6{,}54 + 16{,}04 = 9{,}50 \rightarrow \Delta S° = 9{,}50 \cdot 8{,}314 = 79$ J/(mol·K).

5 K = 1

$T = \Delta H°/\Delta S° = 40\,000/79 = 506$ K.

6 Le Châtelier

Endotérmica: calentar desplaza hacia productos y aumenta K.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Tabla y pendiente	**4 pts**
ΔH° y ΔS°	**4 pts**
T con K = 1	**2 pts**
Le Châtelier	**2 pts**

Idea clave. ln K vs 1/T: pendiente $-\Delta H°/R$, intercepto $\Delta S°/R$.